
Trabajo Grupal - Primer Parcial

Física Computacional

Nombres de los Integrantes:

Mamani Huarsaya, Jorge Luis

Estudiante 2

Estudiante 3

13 de mayo de 2026

Índice

1. Movimiento parabólico	3
1.1. Enunciado	3
1.2. Desarrollo y Resultados	3

1. Movimiento parabólico

1.1. Enunciado

La trayectoria de una partícula es (extraído del libro de Serway o Sears):

$$y = x \tan \alpha_0 - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha_0} x^2 \quad (1)$$

donde v_0 y α_0 son las condiciones iniciales.

1. Mediante una gráfica determine el alcance mediante la ecuación de arriba. Las condiciones iniciales son $v_0 = 5 \text{ m/s}$ con $\alpha_0 = 60^\circ$.
2. Aplicar el método de Heun y encuentre el alcance.
3. Haga la comparación de los resultados encontrados. Para ello varíe el tamaño de paso h para que el resultado sea confiable.

1.2. Desarrollo y Resultados

Para dar solución a la primera parte, se grafica la Ecuación 1. Vamos a usar el lenguaje de programación Python para este problema. La implementación se encuentra en el código 1.

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Parámetros
5 g = 10
6 v0 = 5
7 alpha = np.radians(60)
8
9 # Valores de x
10 x = np.linspace(0, 2.3, 500)
11
12 # Trayectoria
13 y = x * np.tan(alpha) - (g / (2 * v0**2 * np.cos(alpha)**2)) * x**2
14
15 # Gráfica
16 plt.plot(x, y)
17 plt.grid(True)
18 plt.xlabel('x (m)')
19 plt.ylabel('y (m)')
20 plt.title('Movimiento parabólico')
21
22 plt.savefig('../images/problem01_1.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
23 plt.show()
```

Código 1: Implementación de la gráfica de la ecuación 1.

Podemos ver en la figura 1 la ejecución de la ejecución de la ecuación implementada.

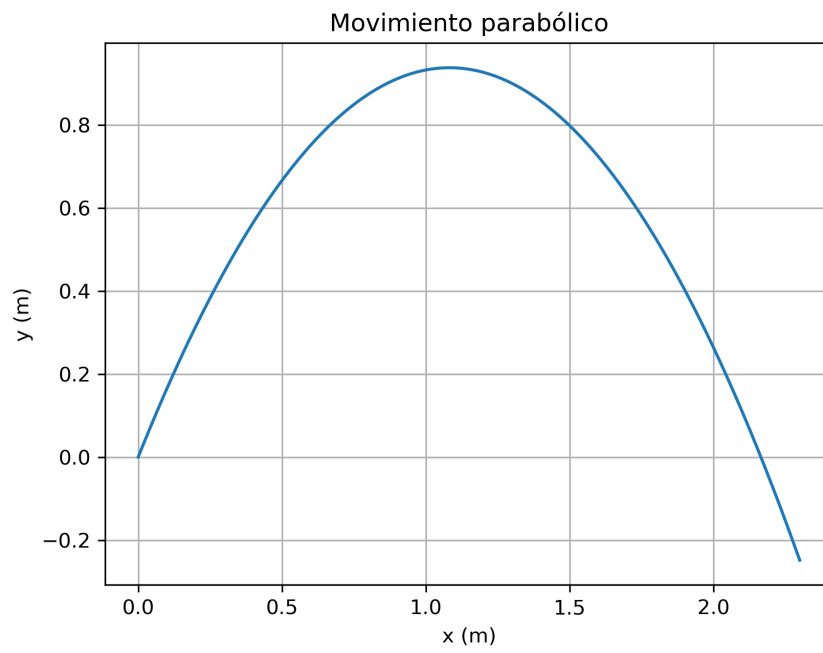


Figura 1: Solución analítica.